Chondroblastome : l'ablation par radiofréquence comme alternative curative à la résection chirurgicale

Titre original : Chondroblastoma: radiofrequency ablation--alternative to surgical resection in selected cases

Auteurs : Rybak LD, Rosenthal DI, Wittig JC | **Revue :** *Radiology* (2009) | **PMID :** 19304917 | **DOI :** 10.1148/radiol.2512080500 | **Modalité :** Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Référence fondamentale pour les radiofréquences et cryoablations de chondroblastome du genou (à distance de la lame sous-chondrale) et la gestion des récidives locales en Radiologie B.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude princeps démontrant que l'ablation thermique par radiofréquence sous scanner est une alternative sûre et efficace au curetage chirurgical pour les chondroblastomes épiphysaires sélectionnés. Elle permet une sédation rapide des douleurs et une préservation articulaire, sous réserve d'une maîtrise stricte de la marge thermique vis-à-vis du cartilage hyalin sous-chondral.

Analyse détaillée : Le chondroblastome est une tumeur cartilagineuse bénigne mais localement agressive touchant électivement les épiphyses (genou, tête fémorale, tête humérale). Le curetage chirurgical expose au risque de lésion du cartilage articulaire ou du cartilage de croissance et présente un taux de récidive de 10 à 35 %. Dans cette série de *Radiology*, l'ablation par radiofréquence guidée par scanner obtient une disparition complète des douleurs et une récupération fonctionnelle rapide. Le point critique est le respect d'une distance de sécurité par rapport à la lame osseuse sous-chondrale pour éviter toute chondrolyse secondaire ou effondrement articulaire.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Bilan pré-thérapeutique par TDM fin + IRM pour mesurer l'épaisseur de la lame sous-chondrale • Abord extra-articulaire strict • Multi-positionnement de l'électrode RF (ou cryosonde) si la lésion dépasse 15–20 mm • Refroidissement intra-articulaire au sérum physiologique si proximité cartilagineuse.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Alternative mini-invasive majeure au curetage chirurgical pour les chondroblastomes épiphysaires de taille petite à modérée (< 2,5 cm).
- Préservation de la lame osseuse sous-chondrale indispensable : risque d'effondrement ostéochondral si l'ablation touche directement l'os sous-chondral porteur.
- En cas de lésion résiduelle sur les berges d'une cavité déjà traitée, une séance complémentaire ciblée (RF ou cryoablation) permet le contrôle local.
- Suivi IRM et TDM indispensable à 3, 6 et 12 mois pour évaluer la réossification progressive de la loge d'ablation.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To demonstrate that radiofrequency (RF) ablation can be used safely and effectively to treat selected cases of chondroblastoma. Materials and methods Approval was obtained from institutional review boards, research was in compliance with HIPAA protocol. The need to obtain informed consent was waived for retrospective review of patient records. The records of patients with biopsy-proved chondroblastoma who were

treated with RF ablation at two academic centers from July 1995 to July 2007 were reviewed. RF ablation was performed with a single-tip electrode by using computed tomography for guidance. Lesion characteristics were determined from imaging studies obtained at the time of the procedure. Symptoms were assessed before and 1 day after the procedure. Longer-term follow-up was obtained from medical records. Results Thirteen male and four female patients were treated (mean age, 17.3 years). The lesions were located in the proximal humerus (n = 7), proximal tibia (n = 4), proximal femur (n = 3), and distal femur (n = 3). The mean volume of the lesions was 2.46 mL. All patients reported relief of symptoms on postprocedure day 1. Three patients were lost to follow-up. Of the 14 patients for whom longer-term (mean, 41.3 months; range, 4-134 months) follow-up was available, 12 had complete relief of symptoms with no need for medications and full return to all activities. The patient who had the largest lesion of the study required surgical intervention because of collapse of the articular surface in the treatment area. Residual viable tumor was found at surgery. Another patient experienced mechanical problems that were thought to be unrelated to the RF ablation and was rendered pain-free after subsequent surgical treatment. Conclusion Percutaneous RF ablation is an alternative to surgery for treatment of selected chondroblastomas. Larger lesions beneath weight-bearing surfaces should be approached with caution due to an increased risk of articular collapse and recurrence.